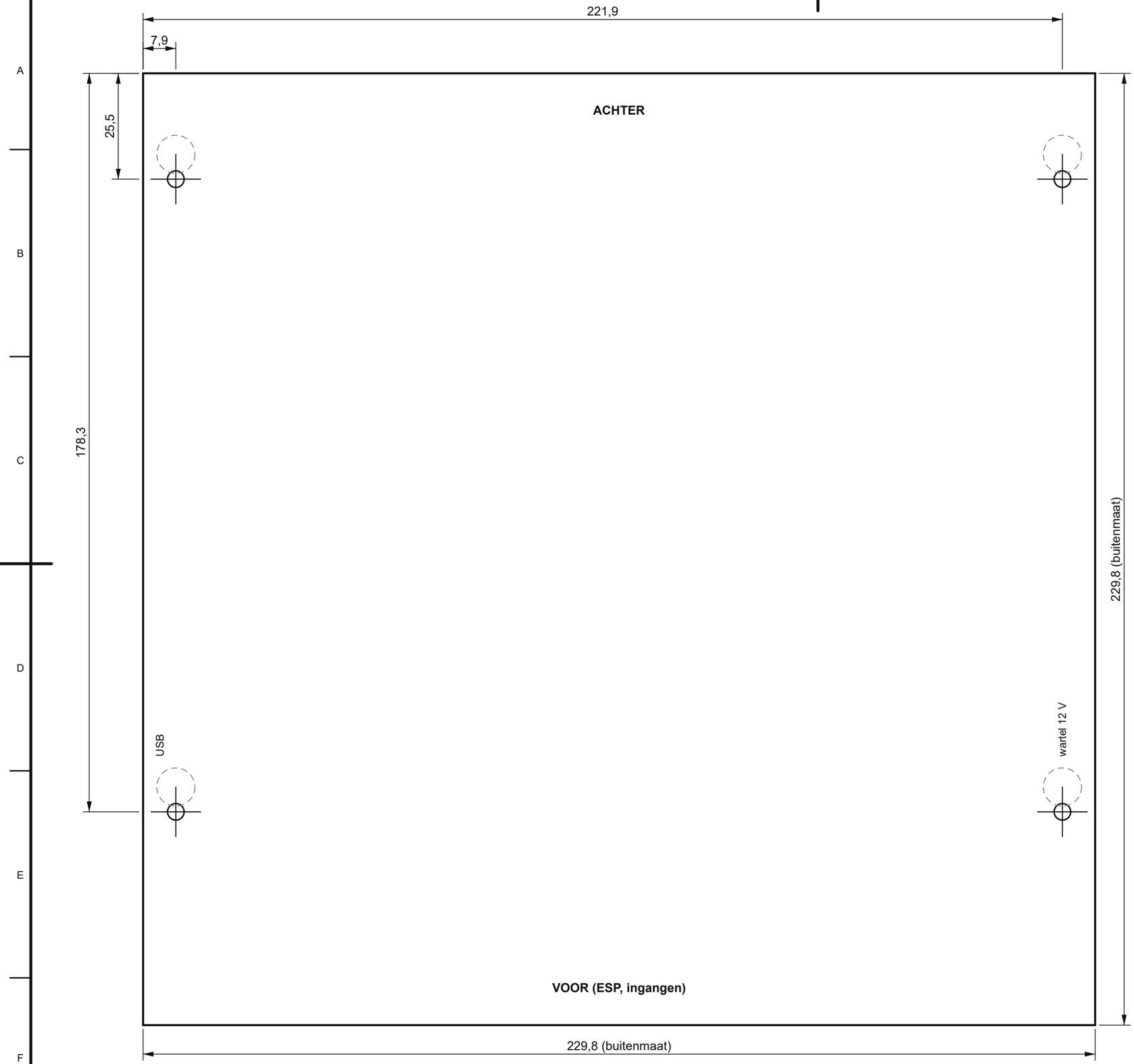


Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan):
de USB links, de wartel rechts.

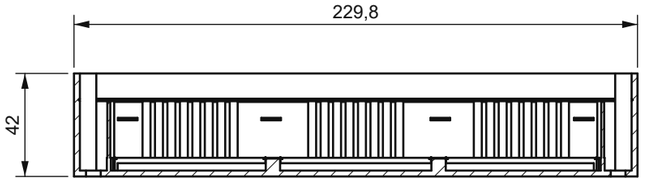
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar achteren schuiven (op de mal naar boven): de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 229,8 x 229,8 x 44,4 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

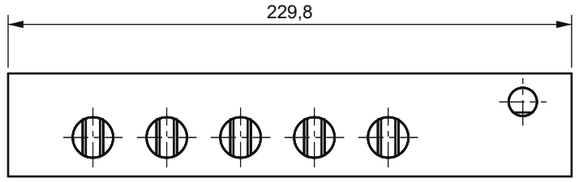
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**	
Titel: **Boormal onder de baan**			
Documentsoort: Boormal (mal 1:1)		Taal: nl	Schaal: 1:1 (A3)
Tekeningnummer: **TRN-00**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Blad: 1 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian		Maten: mm
Normen: ISO 5457 · ISO 7200 · ISO 128 · ISO 129-1			

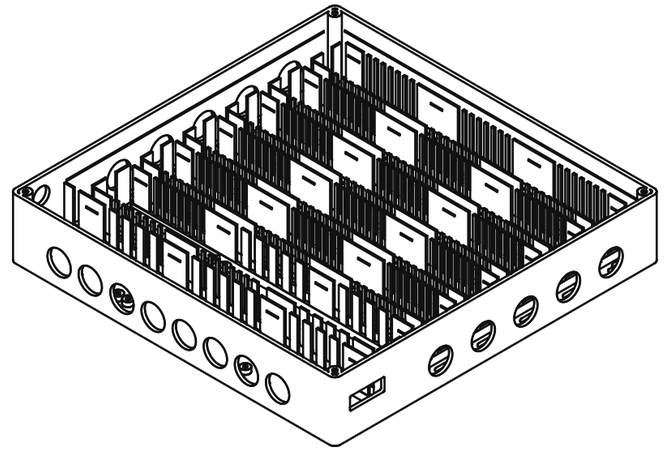
Doorsnede A-A

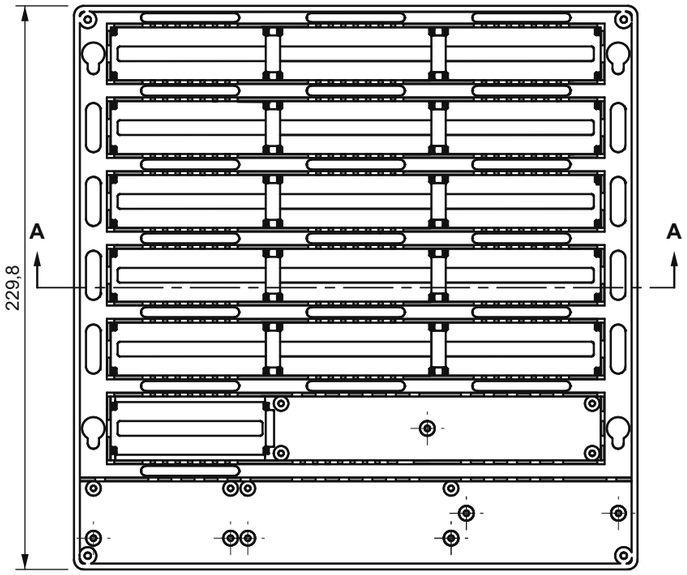


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 229,8 x 229,8 x 42, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

Rij 1 tot 6 in een ring: voet 1,6 tot 5,2, 0,3 speling rond de bordjes; vingers 1,2 tot 28

Goten binnen 5,4 (tussen de rijen), 4,8 (achter), 11 (zijkanten); sleuven tot 5,2

Voor een klemmenrij een sleuf 3,24 per 2 klemmen; elders sleuven 4, vingers ≥ 5

Klikgroef 45° x 0,5 op 21 in de klikvingers (x = ±34,5 en ±93); groef 0,5 in de buitenwanden

Palen tussen de bordjes 4,9 hoog, steunrails 3 hoog; printpaaltjes Ø6, gat Ø2,2 (2,5 x 6)

Per bordje 4 klemlippen 0,8 x 2, haak 0,75 met 45°, in een kuiltje 1,8 diep (rek 1,7 %)

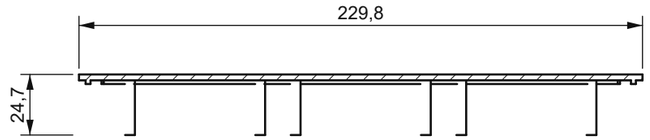
18 kabelinvoeren Ø16,5 op 13,5 (membraantule EMT 16); draadsleuven 4 x 40 onder de goten

4 sleutelgaten in de zijgoten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed en 6 lang naar voren (boormal TRN-00)

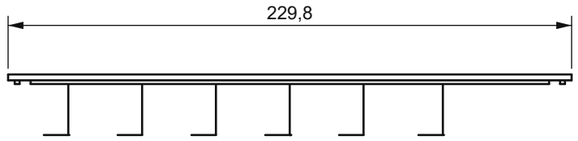
Links gat Ø11,5 op 28 hoog (DC-bus 5,5 x 2,5); rechts opening USB; 4 dekselbussen Ø7, gat Ø2,6

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Bak**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (zwart)		Maken: 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support			
Tekeningnummer: **TRN-01**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 2 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 374 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

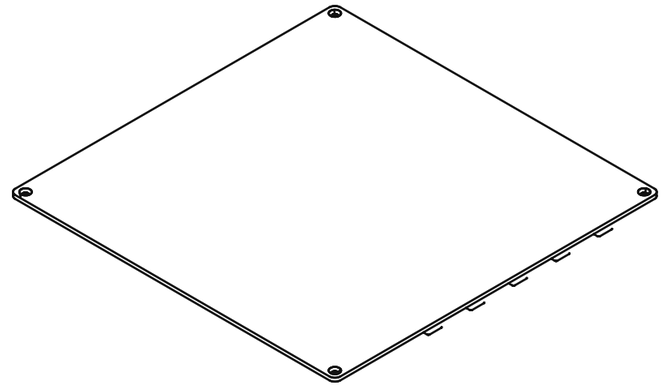
Doorsnede A-A

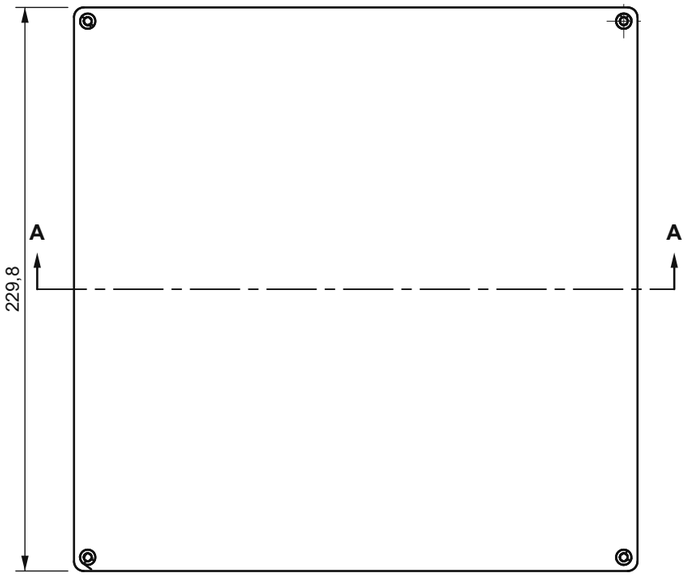


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 229,8 x 229,8 x 2,4, hoeken R4

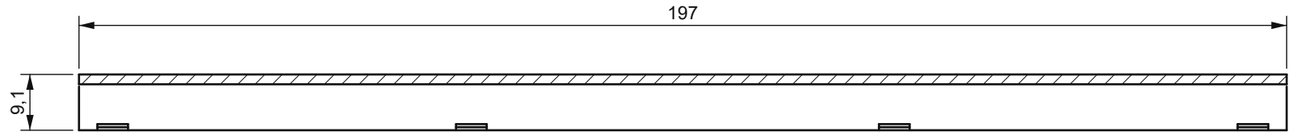
Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak (uitgespaard rond de 4 bussen)

32 drukribben 4 x 10 op de eindklemmen, tot 17,3 boven de bodem (0,3 boven de klemmen)

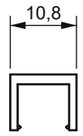
4 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Deksel**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)			Maken: 3D-print plat, de buitenkant op het bed			
Tekeningnummer: **TRN-02**		Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:2,5	Blad: 3 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 199 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

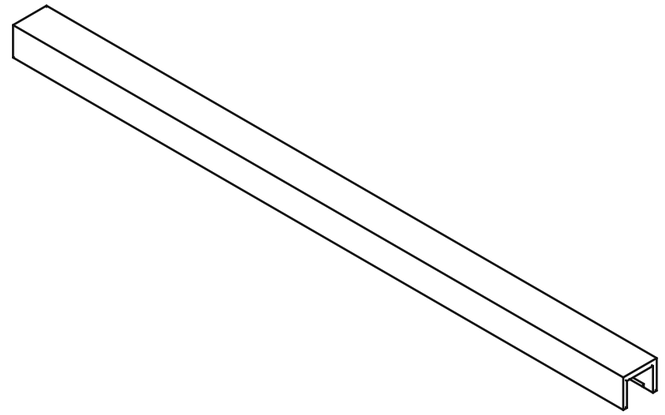
Doorsnede A-A

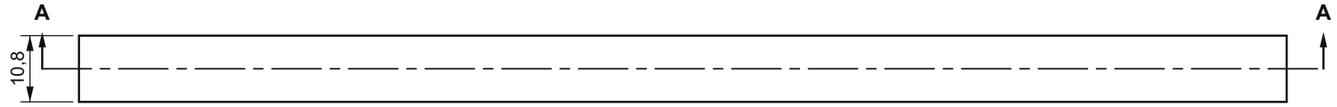


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

U-profiel: plaat 1,6, benen 1,2 buiten de vingers (0,1 speling)

Nokken 45° van 0,5 x 5 lang op ±34,5 en ±93: klikken in de groef op 21

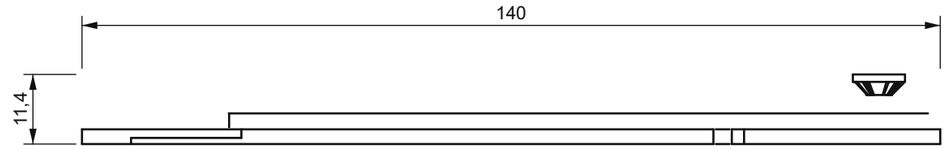
Randdeksel (achter, zijkanten): één been; aan de andere kant een neus in de groef van de buitenwand

Alle deksels: 1 x rand 211, 2 x rand 181,8, 6 x 197

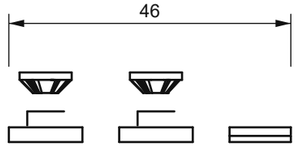
Vulgraad van een goot tussen twee rijen 59 %: draden per bordje door de sleuf eronder (rekenblad, hfst. 6)

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Gootdeksel**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print met de vlakke kant op het bed (één plaat)				
Tekeningnummer: **TRN-03**		Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 4 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 9 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

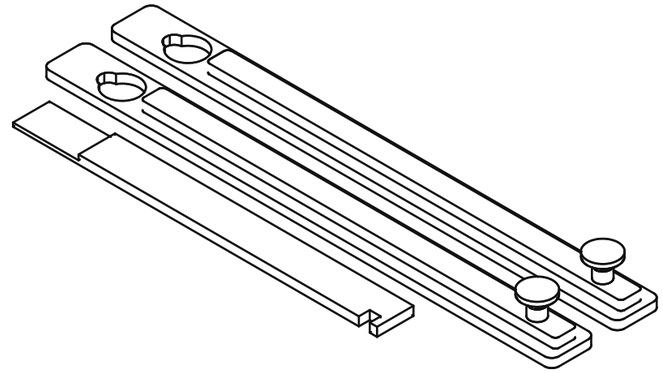
Vooraanzicht

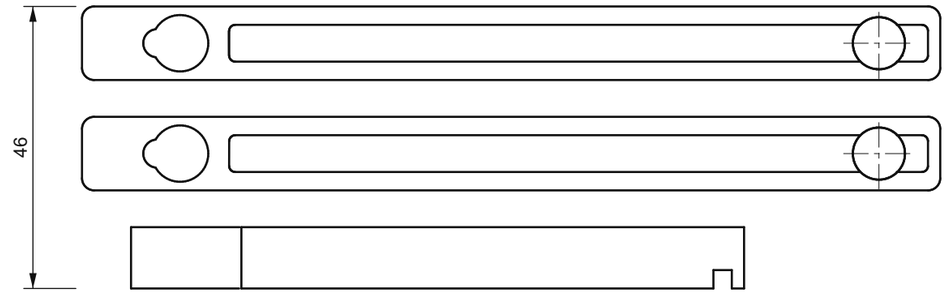


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

2 werkhaken 140 x 12 x 2,4 (rib 2,6): sleutelgat Ø9,2 met sleuf 4,6 (hangt aan een schroef onder de baan)

Knop Ø8,5 (45° eronder) op een hals Ø4,2 x 3: gaat in een sleutelgat van de doos

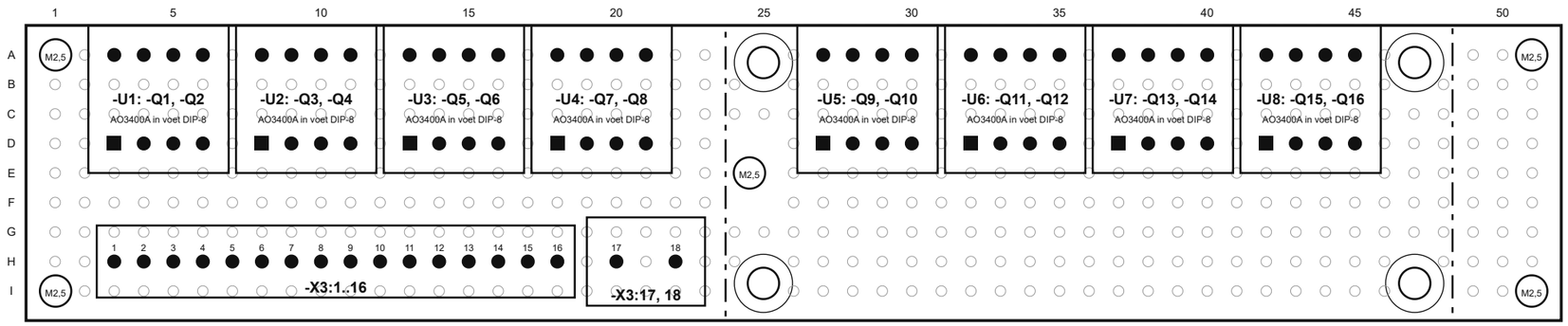
Spatel 100 x 10 x 2,4, blad 1 dik over 18, haakje 3 x 3

Aan de 2 voorste schroeven: de doos hangt verticaal 12 cm lager

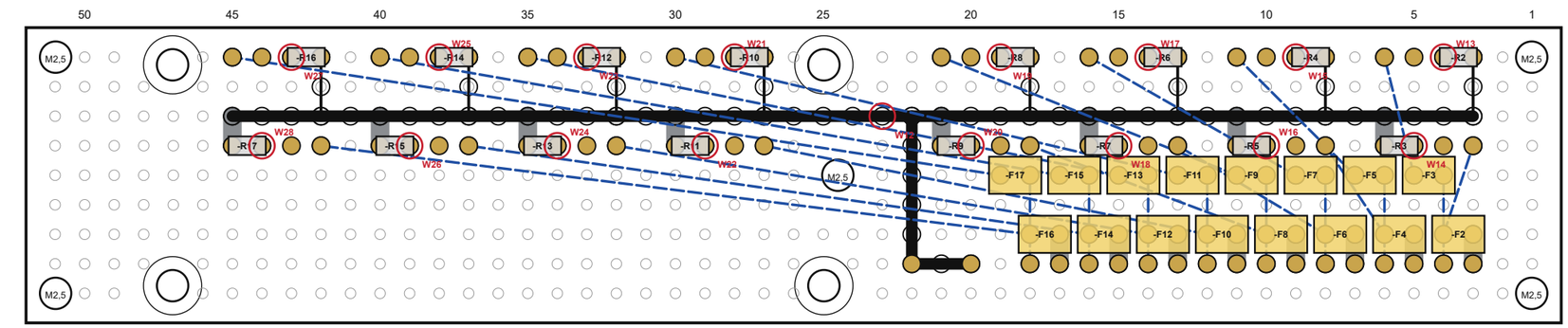
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**				
Titel: **Hulpstukken**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: PETG (grijs)		Maken: 3D-print plat op het bed (één plaat)				
Tekeningnummer: **TRN-04**		Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 1:1	Blad: 5 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 15 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Uitgangsprint: componentenzijde (2:1)

PCA9685 (-K2) op 4 afstandsbussen M2,5 x 10 erboven (streep-punt)



Uitgangsprint: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

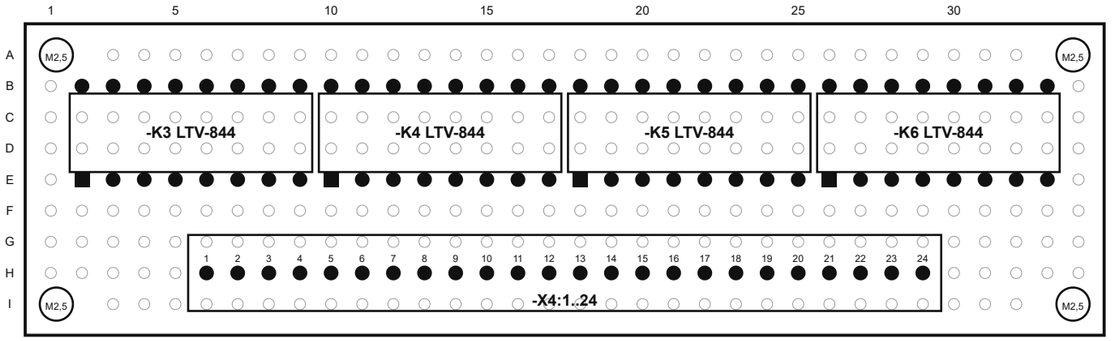
-U1 (-Q1, -Q2): D3..A3
-R2 100 kΩ: A3..A4 (koperzijde)
-R3 100 kΩ: D5..D6 (koperzijde)
-U2 (-Q3, -Q4): D8..A8
-R4 100 kΩ: A8..A9 (koperzijde)
-R5 100 kΩ: D10..D11 (koperzijde)
-U3 (-Q5, -Q6): D13..A13
-R6 100 kΩ: A13..A14 (koperzijde)
-R7 100 kΩ: D15..D16 (koperzijde)
-U4 (-Q7, -Q8): D18..A18
-R8 100 kΩ: A18..A19 (koperzijde)
-R9 100 kΩ: D20..D21 (koperzijde)
-U5 (-Q9, -Q10): D27..A27
-R10 100 kΩ: A27..A28 (koperzijde)
-R11 100 kΩ: D29..D30 (koperzijde)
-U6 (-Q11, -Q12): D32..A32
-R12 100 kΩ: A32..A33 (koperzijde)
-R13 100 kΩ: D34..D35 (koperzijde)
-U7 (-Q13, -Q14): D37..A37
-R14 100 kΩ: A37..A38 (koperzijde)
-R15 100 kΩ: D39..D40 (koperzijde)
-U8 (-Q15, -Q16): D42..A42
-R16 100 kΩ: A42..A43 (koperzijde)
-R17 100 kΩ: D44..D45 (koperzijde)
-X3 (-X3:1..16): H3..H18
-X3 (-X3:17, 18): H20..H22
-F2 0,5 A: G3..G4 (koperzijde)
-F3 0,5 A: E4..E5 (koperzijde)
-F4 0,5 A: G5..G6 (koperzijde)
-F5 0,5 A: E6..E7 (koperzijde)
-F6 0,5 A: G7..G8 (koperzijde)
-F7 0,5 A: E8..E9 (koperzijde)
-F8 0,5 A: G9..G10 (koperzijde)
-F9 0,5 A: E10..E11 (koperzijde)
-F10 0,5 A: G11..G12 (koperzijde)
-F11 0,5 A: E12..E13 (koperzijde)
-F12 0,5 A: G13..G14 (koperzijde)
-F13 0,5 A: E14..E15 (koperzijde)
-F14 0,5 A: G15..G16 (koperzijde)
-F15 0,5 A: E16..E17 (koperzijde)
-F16 0,5 A: G17..G18 (koperzijde)
-F17 0,5 A: E18..E19 (koperzijde)

Draden naar buiten (TRN-14): W03 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28

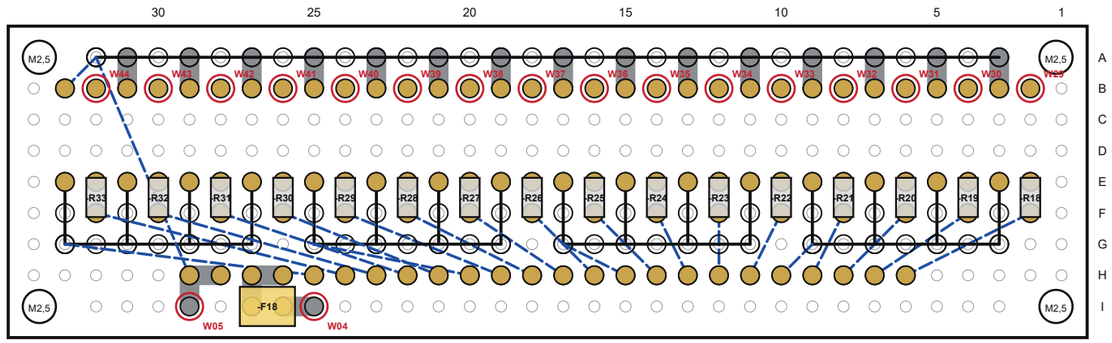
Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Opbouw uitgangsprint**				Documentsoort: Opbouwtekening	
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54		Maken: zagen, solderen			
Tekeningnummer: **TRN-10**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 6 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Ingangsprint: componentenzijde (2:1)



Ingangsprint: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

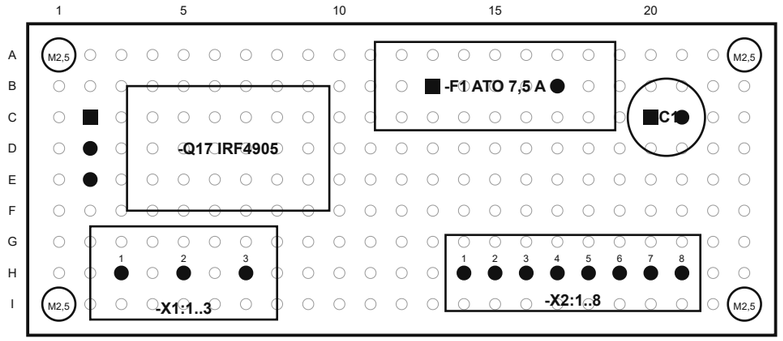
-X4 (-X4:1..24): H6..H29
-R18 2,2 kΩ: E2..F2 (koperzijde)
-R19 2,2 kΩ: E4..F4 (koperzijde)
-R20 2,2 kΩ: E6..F6 (koperzijde)
-R21 2,2 kΩ: E8..F8 (koperzijde)
-K3 LTV-844: E2..B2
-R22 2,2 kΩ: E10..F10 (koperzijde)
-R23 2,2 kΩ: E12..F12 (koperzijde)
-R24 2,2 kΩ: E14..F14 (koperzijde)
-R25 2,2 kΩ: E16..F16 (koperzijde)
-K4 LTV-844: E10..B10
-R26 2,2 kΩ: E18..F18 (koperzijde)
-R27 2,2 kΩ: E20..F20 (koperzijde)
-R28 2,2 kΩ: E22..F22 (koperzijde)
-R29 2,2 kΩ: E24..F24 (koperzijde)
-K5 LTV-844: E18..B18
-R30 2,2 kΩ: E26..F26 (koperzijde)
-R31 2,2 kΩ: E28..F28 (koperzijde)
-R32 2,2 kΩ: E30..F30 (koperzijde)
-R33 2,2 kΩ: E32..F32 (koperzijde)
-K6 LTV-844: E26..B26
-F18 0,3 A: I26..I27 (koperzijde)

Draden naar buiten (TRN-14): W04 W05 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44

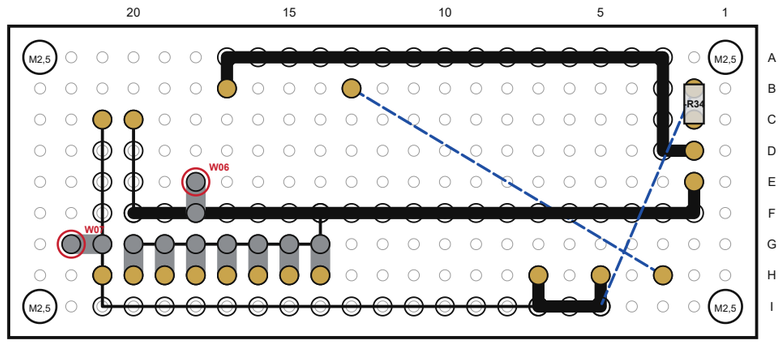
Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Opbouw ingangsprint**			Documentsoort: Opbouwtekening		
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54		Maken: zagen, solderen			
Tekeningnummer: **TRN-11**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 7 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Voedingsprint: componentenzijde (2:1)



Voedingsprint: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

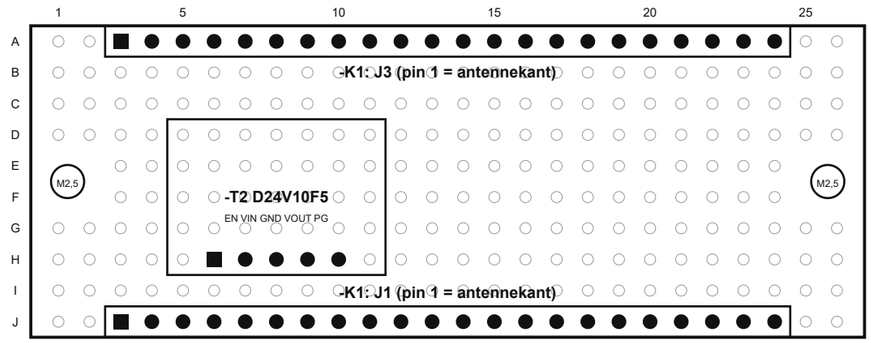
-X1 (-X1:1..3): H3..H7
-X2 (-X2:1..8): H14..H21
-F1 ATO 7,5 A: B13..B17
-Q17 IRF4905: C2..E2
-R34 10 kΩ: B2..C2 (koperzijde)
-C1 470 µF / 25 V: C20..C21

Draden naar buiten (TRN-14): W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07

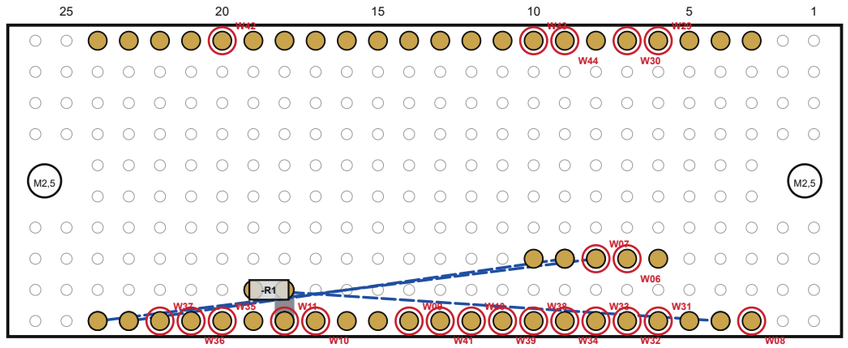
Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Opbouw voedingsprint**				Documentsoort: Opbouwtekening	
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54		Maken: zagen, solderen			
Tekeningnummer: **TRN-12**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 8 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Draagprint ESP: componentenzijde (2:1)



Draagprint ESP: koperzijde, gespiegeld (de print omgedraaid om de lange kant) (2:1)



Onderdelen (aanduiding, waarde, eerste..laatste gat: rij-letter en kolom):

-K1 J3 (pinrij J3): A3..A24
-K1 J1 (pinrij J1): J3..J24
-T2 D24V10F5: H6..H10
-R1 1 kΩ: I18..I19 (koperzijde)

Draden naar buiten (TRN-14): W06 W07 W08 W09 W10 W11 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44

Lijnen op de koperzijde: grijs breed = soldeerbrug, zwart dun = blanke draad 0,5, zwart breed = blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²), blauw streep = geïsoleerd draadje.
Rode cirkel = hier komt een draad van een andere print (W-nummer). Eerst de voetjes en klemmen, dan de SMD-onderdelen aan de koperzijde, dan de bruggen.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Opbouw draagprint esp**					Documentsoort: Opbouwtekening	
Materiaal: gaatjesprint FR2, raster 2,54			Maken: zagen, solderen			
Tekeningnummer: **TRN-13**		Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: 2:1	Blad: 9 / 12
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Interne draadlijst: draden tussen de prints in de doos

De draden naar de bordjes (G01− .. G16−, R1+ .. R6+) en de ingangen (IN01 .. IN16) staan in de README (Draden labelen). Lengte uit het 3D-model langs de goten + 40 mm.

Nr	Van	Naar	Wat	mm²	Kleur	Lengte
W01	DC-bus pen (+)	voedingsprint -X1:1	12 V van de DC-bus (pen = +)	0,75	rood	80 mm
W02	DC-bus huls (−)	voedingsprint -X1:2	0 V van de DC-bus (huls = −)	0,75	zwart	80 mm
W03	voedingsprint -X1:3	uitgangsprint -X3:17	0 V-retour van de 16 groepen (tot 5,2 A)	0,75	zwart	190 mm
W04	voedingsprint -X2:7	ingangsprint I25	+12 V voor knoppen en sensoren (door -F18)	0,25	rood	130 mm
W05	voedingsprint -X2:8	ingangsprint I29	0 V van de ingangsprint	0,25	zwart	140 mm
W06	voedingsprint E18	draagprint ESP H7	12 V naar de regelaar (VIN)	0,25	rood	170 mm
W07	voedingsprint G22	draagprint ESP H8	0 V naar de regelaar en de ESP	0,25	zwart	160 mm
W08	draagprint ESP J3	PCA9685 VCC	3,3 V voor de PCA9685 (L3)	0,14	oranje	120 mm
W09	draagprint ESP J14	PCA9685 SDA	I2C SDA	0,14	geel	150 mm
W10	draagprint ESP J17	PCA9685 SCL	I2C SCL	0,14	groen	160 mm
W11	draagprint ESP J18	PCA9685 OE	OE (1 kΩ pull-up -R1 op de draagprint)	0,14	blauw	170 mm
W12	uitgangsprint C23	PCA9685 GND	0 V van de PCA9685	0,14	zwart	60 mm
W13	PCA9685 PWM0	uitgangsprint A4	gate groep 1 (-Q1)	0,14	wit	130 mm
W14	PCA9685 PWM1	uitgangsprint D5	gate groep 2 (-Q2)	0,14	wit	120 mm
W15	PCA9685 PWM2	uitgangsprint A9	gate groep 3 (-Q3)	0,14	wit	120 mm
W16	PCA9685 PWM3	uitgangsprint D10	gate groep 4 (-Q4)	0,14	wit	110 mm
W17	PCA9685 PWM4	uitgangsprint A14	gate groep 5 (-Q5)	0,14	wit	110 mm
W18	PCA9685 PWM5	uitgangsprint D15	gate groep 6 (-Q6)	0,14	wit	100 mm
W19	PCA9685 PWM6	uitgangsprint A19	gate groep 7 (-Q7)	0,14	wit	100 mm
W20	PCA9685 PWM7	uitgangsprint D20	gate groep 8 (-Q8)	0,14	wit	100 mm
W21	PCA9685 PWM8	uitgangsprint A28	gate groep 9 (-Q9)	0,14	wit	90 mm
W22	PCA9685 PWM9	uitgangsprint D29	gate groep 10 (-Q10)	0,14	wit	80 mm
W23	PCA9685 PWM10	uitgangsprint A33	gate groep 11 (-Q11)	0,14	wit	80 mm
W24	PCA9685 PWM11	uitgangsprint D34	gate groep 12 (-Q12)	0,14	wit	70 mm
W25	PCA9685 PWM12	uitgangsprint A38	gate groep 13 (-Q13)	0,14	wit	70 mm
W26	PCA9685 PWM13	uitgangsprint D39	gate groep 14 (-Q14)	0,14	wit	60 mm
W27	PCA9685 PWM14	uitgangsprint A43	gate groep 15 (-Q15)	0,14	wit	80 mm
W28	PCA9685 PWM15	uitgangsprint D44	gate groep 16 (-Q16)	0,14	wit	70 mm
W29	ingangsprint B2	draagprint ESP A6	ingang 1 naar GPIO1	0,14	grijs	150 mm
W30	ingangsprint B4	draagprint ESP A7	ingang 2 naar GPIO2	0,14	grijs	150 mm
W31	ingangsprint B6	draagprint ESP J6	ingang 3 naar GPIO4	0,14	grijs	150 mm
W32	ingangsprint B8	draagprint ESP J7	ingang 4 naar GPIO5	0,14	grijs	150 mm
W33	ingangsprint B10	draagprint ESP J8	ingang 5 naar GPIO6	0,14	grijs	150 mm
W34	ingangsprint B12	draagprint ESP J9	ingang 6 naar GPIO7	0,14	grijs	150 mm
W35	ingangsprint B14	draagprint ESP J20	ingang 7 naar GPIO12	0,14	grijs	170 mm
W36	ingangsprint B16	draagprint ESP J21	ingang 8 naar GPIO13	0,14	grijs	170 mm
W37	ingangsprint B18	draagprint ESP J22	ingang 9 naar GPIO14	0,14	grijs	160 mm
W38	ingangsprint B20	draagprint ESP J10	ingang 10 naar GPIO15	0,14	grijs	130 mm
W39	ingangsprint B22	draagprint ESP J11	ingang 11 naar GPIO16	0,14	grijs	120 mm
W40	ingangsprint B24	draagprint ESP J12	ingang 12 naar GPIO17	0,14	grijs	120 mm
W41	ingangsprint B26	draagprint ESP J13	ingang 13 naar GPIO18	0,14	grijs	120 mm
W42	ingangsprint B28	draagprint ESP A20	ingang 14 naar GPIO21	0,14	grijs	120 mm
W43	ingangsprint B30	draagprint ESP A10	ingang 15 naar GPIO40	0,14	grijs	90 mm
W44	ingangsprint B32	draagprint ESP A9	ingang 16 naar GPIO41	0,14	grijs	80 mm

Doorsnede: 0,75 mm² (H05V-K) voor de 12 V van de DC-bus en de 0 V-retour (tot 5,2 A); 0,25 mm² voor de voeding van regelaar en ingangen; 0,14 mm² (LiY) voor signalen.
Op de prints zelf: 5,2 A-paden met blanke draad Ø1,0 (0,79 mm²) volgens de opbouwtekeningen TRN-10 tot TRN-13.

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian			Project: **Kabeldoos treinverlichting**			
Titel: **Interne draadlijst**					Documentsoort: Draadlijst	
Materiaal: montagedraad			Maken: knippen, strippen, labelen			
Tekeningnummer: **TRN-14**	Rev.: 3	Uitgifte: 2026-11-12	Taal: nl	Schaal: —	Blad: 10 / 12	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: —	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

Ingebruikname en metingen

Multimeter, het dashboard (Instellingen › Testmodus). Vul de gemeten waarden in; alles binnen de grenzen = goed.

Nr	Meting of controle	Grens	Gemeten	OK
0	Proefopstelling: eerst 1 bordje op groep 1 en 1 knop op IN01, de rest nog niet bedraden.			
1	Zonder adapter: weerstand tussen J+ (-X1:1) en 0 V (-X1:2)	> 1 kΩ		
2	Adapter in de DC-bus: spanning -X1:1 – -X1:2 (J+)	11,6 .. 12,4 V		
3	Spanning -X2:1 – -X2:8 (L+ na zekering en -Q17)	J+ − 0,15 V		
4	Regelaar -T2: VOUT – GND (draagprint)	4,9 .. 5,1 V		
5	ESP 3V3 – G	3,25 .. 3,35 V		
6	OE (PCA9685) – 0 V terwijl RESET ingedrukt is	≥ 2,5 V		
7	OE – 0 V tijdens bedrijf (groen lampje)	< 0,4 V		
8	+12 V knoppen: -X4:21 – -X4:23	11,4 .. 12,4 V		
9	Firmware: versie op het dashboard (Instellingen)	1.1.0 of hoger		
10	Wifi-wachtwoord gewijzigd; BOOT 5 s zet het terug (proef)	gedaan		

Per groep (testmodus "groep vast", vol licht): stroom in de − van het bordje, spanning drain – source van de MOSFET

Groep	Stroom (≤ 0,32 A)	U DS (< 0,1 V)	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Per ingang: knop of sensor bedienen,
het dashboard toont "actief" (Ingangen).

IN	COM aan	Actief gezien	OK
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Testmodus "looplicht": groep 1 tot 16 gaan om de beurt aan: kijk of elk bordje op de juiste plaats van de baan oplicht.
Een groep die niet aangaat: polyfuse -F(n+1) koud? MOSFET in zijn voetje? Meet de stroom pas met het bordje aangesloten.

Groepen en ingangen van de treinbaan

Hang dit blad bij de baan. Dezelfde namen in het dashboard (Instellingen) en op de labels van de draden (G01−, IN01).

Lichtgroepen (één bordje per groep)

Groep	Naam (dashboard)	Plaats op de baan	Bordje (1K / 0 Ω)
G01			
G02			
G03			
G04			
G05			
G06			
G07			
G08			
G09			
G10			
G11			
G12			
G13			
G14			
G15			
G16			

Ingangen (knoppen en sensoren)

Ingang	Naam	Soort (knop, schakelaar, PNP, NPN)	COM	Start functie
IN01			COM1	
IN02			COM1	
IN03			COM1	
IN04			COM1	
IN05			COM2	
IN06			COM2	
IN07			COM2	
IN08			COM2	
IN09			COM3	
IN10			COM3	
IN11			COM3	
IN12			COM3	
IN13			COM4	
IN14			COM4	
IN15			COM4	
IN16			COM4	

Per COM (4 ingangen) één soort: contact of PNP: COM aan 0 V; NPN, hall of reed naar 0 V: COM aan +12 V.

Eigenaar	Project	Taal
Phlippo CAD · Ian	**Kabeldoos treinverlichting**	nl

Titel	Documentsoort
Namen van groepen en ingangen	Invulblad

Tekeningnummer	Rev.	Uitgifte	Opgesteld	Goedgekeurd	Blad
TRN-21	3	2026-11-12	Phlippo CAD	Ian	12 / 12